LS8 · Schleifen

Arbeitsmaterial · Erweiterung Praxisbeispiel Mensa

Teil A · Etiketten nummerieren

Für eine Bestellung sollen so viele Etiketten ausgegeben werden, wie Artikel bestellt wurden. Bei Menge 4 entsteht:

```
Etikett 1: Apfelschorle
Etikett 2: Apfelschorle
Etikett 3: Apfelschorle
Etikett 4: Apfelschorle
```

Begründe, weshalb hier eine zählergesteuerte Wiederholung passt.

Die Anzahl der Wiederholungen steht schon im vorherein fest, und der Zähler liefert gleichzeitig die Etikettennummer. Jeder Durchlauf macht dasselbe, nur die Nummer ändert sich eben.

Teil B · Eingabe wiederholen

Frage die Menge so lange erneut ab, bis eine gültige Menge grösser als 0 eingegeben wurde.

```
Menge: 0
Ungültige Menge.
Menge: -3
Ungültige Menge.
Menge: 4
Menge übernommen: 4
```

Trace-Tabelle

Durchlauf	Eingabe	gültig?	weiter?
1	0	nein	ja
2	-3	nein	ja
3	4	ja	nein

Bug-Auftrag

```
for (int i = 1; i < menge; i++)
{
    Console.WriteLine($"Etikett {i}");
}
```

Für menge = 4 entstehen nur drei Etiketten. Zeige mit einer Trace-Tabelle, warum das passiert, und korrigiere die Ursache.

Pflichttests

Fall	Wert	Erwartung
Grenze	0	gemäss Aufgabenregel behandeln
Grenze	1	exakt ein Durchlauf
Normal	4	exakt vier Durchläufe

Durchlauf	i < menge?	Ausgabe
1	1 < 4 → ja	Etikett 1
2	2 < 4 → ja	Etikett 2
3	3 < 4 → ja	Etikett 3
(4)	4 < 4 → nein	Schleife endet, kein Etikett 4